บทที่ 5
สรุปผลและข้อเสนอแนะ

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้เป็นการพัฒนาระบบสร้างเรซูเม่ออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Resume Builder: AIRB) เพื่อแก้ไขปัญหาความยุ่งยากในการจัดรูปแบบเอกสาร การเรียบเรียงสำนวนภาษา และการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับระบบคัดกรองผู้สมัครอัตโนมัติ (ATS) ของนักศึกษาและผู้หางานทั่วไป โดยนำเทคโนโลยีโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) และการประมวลผลภาพบนคลาวด์มาช่วยดึงข้อมูลจากไฟล์ PDF คำนวณคะแนนความเข้ากันได้ และเกลาสำนวนภาษาให้มีความเป็นมืออาชีพ ระบบพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันด้วย Next.js และ Tailwind CSS จัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล PostgreSQL (Supabase) ในรูปแบบ JSONB ภายใต้นโยบายความปลอดภัยระดับแถวข้อมูล (RLS) และใช้บริการ ImageKit สำหรับตัดพื้นหลังรูปโปรไฟล์อัตโนมัติ พร้อมแสดงตัวอย่างเรซูเม่แบบเรียลไทม์ (Live Preview) ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถสรุปและอภิปรายผลได้

5.1 การอภิปรายผลการศึกษา

5.1.1 การทดสอบประสิทธิภาพโมเดลปัญญาประดิษฐ์

จากการทดลองเพื่อประเมินประสิทธิภาพของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models: LLMs) กับชุดข้อมูลเอกสารเรซูเม่ดิจิทัลจำนวน 50 ไฟล์ ซึ่งได้แสดงรายละเอียดผลการทดสอบไว้ในตารางที่ 4.7 และรูปที่ 4.2 (บทที่ 4) แล้วนั้น สรุปภาพรวมได้ว่าโมเดล GPT-OSS-120B มีความแม่นยำเฉลี่ยสูงสุดที่ร้อยละ 98.80 รองลงมาคือ Nemotron-3-Super-120B (ร้อยละ 96.80), Llama-3.3-Nemotron-49B (ร้อยละ 94.80), DeepSeek-V4-Pro (ร้อยละ 92.00) และ Gemma-4-31B-IT (ร้อยละ 88.40) ตามลำดับ

5.1.1.1 ผลการเปรียบเทียบโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs)

จากผลการทดสอบข้างต้น สามารถอภิปรายผลเชิงเทคนิคเพื่อคัดเลือกโมเดลหลักสำหรับระบบ AIRB ได้ดังนี้

- โมเดลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด GPT-OSS-120B ทำคะแนนความถูกต้องเฉลี่ยรวมได้สูงสุดถึงร้อยละ 98.80 โดยเฉพาะในหมวดข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการศึกษา และทักษะความเชี่ยวชาญที่มีความแม่นยำสมบูรณ์ร้อยละ 100.00 ทั้งยังควบคุมรูปแบบผลลัพธ์ให้เป็นไปตาม JSON Schema ได้อย่างครบถ้วนโดยไม่พบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ (Syntax Errors) สำหรับหมวดประสบการณ์ทำงานมีความแม่นยำร้อยละ 96.00 เนื่องจากข้อจำกัดของเอกสารต้นฉบับบางส่วนที่มี

การจัดวางแบบหลายคอลัมน์ (Multi-column Layout) ส่งผลให้การเรียงลำดับข้อความดิบมีความซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย

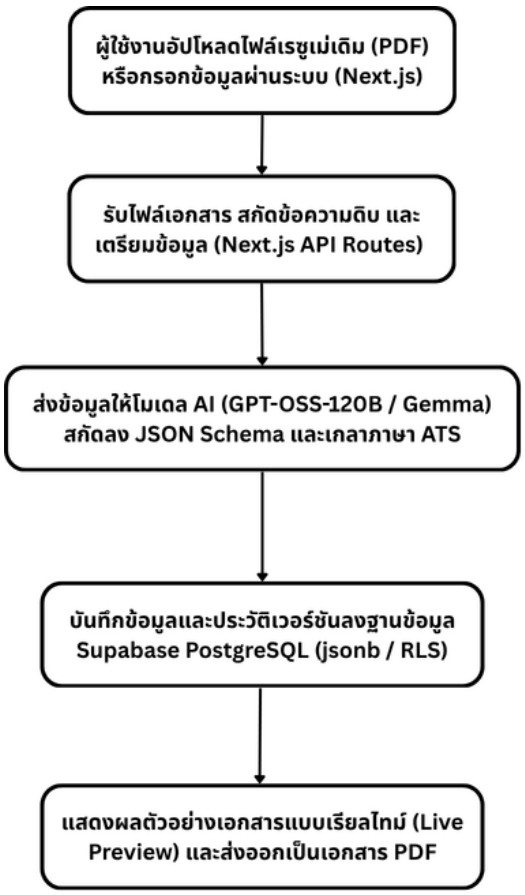
- โมเดลในกลุ่มประสิทธิภาพรองลงมา Nemotron-3-Super-120B และ Llama-3.3-Nemotron-49B ให้ความถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 96.80 และ 94.80 ตามลำดับ ซึ่งสะท้อนว่าโมเดลที่มีขนาดพารามิเตอร์สูงมีความสามารถในการทำความเข้าใจบริบทเชิงลึก (Semantic Understanding) และจัดหมวดหมู่ข้อความได้เป็นอย่างดี

- โมเดลขนาดกะทัดรัด DeepSeek-V4-Pro และ Gemma-4-31B-IT มีความแม่นยำร้อยละ 92.00 และ 88.40 ตามลำดับ แม้จะใช้ระยะเวลาประมวลผลน้อยกว่า แต่พบข้อจำกัดในการสกัดโครงสร้างข้อความที่ซับซ้อนและการแปลงข้อมูลลงฟิลด์ย่อย

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้จัดทำจึงเลือกใช้โมเดล GPT-OSS-120B ร่วมกับการกำกับโครงสร้างผ่าน Prompt Engineering เป็นแกนหลักในการประมวลผลของระบบ AIRB เนื่องจากให้ความแม่นยำสูงสุดและลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาข้อมูลบิดเบือน (Hallucination) ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

5.1.2 อภิปรายผลการนำโมเดลไปประยุกต์ใช้ในแผนการดำเนินงาน

จากการทดสอบประสิทธิภาพความแม่นยำของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ คณะผู้จัดทำได้นำผลการประเมินมาบูรณาการเข้ากับวงจรการทำงานจริงของระบบ AIRB เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานที่วางไว้ โดยสามารถอภิปรายขั้นตอนการประมวลผลตามโครงสร้างระบบในรูปที่ 5.1



รูปที่ 5.1 โครงสร้างระบบสร้างเรซูเม่ออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AIRB)

แม้โมเดล Gemma-4-31B-IT จะประมวลผลได้รวดเร็วและใช้ทรัพยากรน้อยกว่า แต่มีความเสี่ยงที่จะจัดลำดับข้อความหลายคอลัมน์คลาดเคลื่อน หรือทำข้อมูลประสบการณ์ทำงานตกหล่น ซึ่งสร้างภาระในการแก้ไขมากกว่าความล่าช้าเพียงเล็กน้อย คณะผู้จัดทำจึงเลือกใช้โมเดล GPT-OSS-120B ผ่าน API เป็นกลไกหลักในการสกัดข้อมูล เนื่องจากสามารถควบคุมผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปแบบ JSON Schema ได้อย่างถูกต้อง และให้ความแม่นยำสูงที่สุดถึงร้อยละ 98.80 เหมาะสมต่อการนำไปประยุกต์ใช้งานจริงร่วมกับฐานข้อมูลและเทมเพลตเรซูเม่

5.2 ปัญหาและอุปสรรค

ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบ AIRB พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคหลายประการที่ส่งผลต่อกระบวนการดำเนินงาน โดยอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

5.2.1 ขั้นตอนการรวบรวมและทดสอบชุดข้อมูลเอกสาร (Dataset Collection) กลุ่มไฟล์เรซูเม่ต้นฉบับที่มีการจัดหน้าซับซ้อน (เช่น เอกสารที่มีการจัดวางแบบหลายคอลัมน์ การใช้ตารางซ้อน

หรือ การใส่กราฟิกระดับสูง) ส่งผลให้โมเดลมีโอกาสอ่านลำดับข้อความดิบสลับกัน ทำให้ต้องเพิ่มการออกแบบโครงสร้างการสกัดข้อความ (Text Parsing Preprocessing) เพื่อจัดลำดับเนื้อหาให้ถูกต้องก่อนส่งเข้าโมเดล AI

5.2.2 ในส่วนของการประมวลผลของโมเดล LLM เนื่องจากการเรียกใช้งานผ่านระบบ Cloud API (NVIDIA NIM / External APIs) หากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความหน่วงหรือขาดความเสถียร รวมถึงในช่วงเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ปลายทางมีผู้ใช้งานหนาแน่น จะส่งผลให้ระยะเวลาในการประมวลผลต่อคำขอ (Latency) ล่าช้ากว่าปกติ ซึ่งอาจกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้ระบบแบบเรียลไทม์

5.2.3 รูปแบบของไฟล์เอกสารเรซูเม่ (PDF) มีความหลากหลายและอาจไม่มีเลเยอร์ข้อความดิจิทัล (เช่น เอกสารที่มาจากการสแกนหรือรูปภาพล้วน) ส่งผลให้ระบบสกัดข้อความดิบไม่สำเร็จ ทำให้ต้องมีการออกแบบ Prompt และเงื่อนไขการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดที่รัดกุม เพื่อแนะนำให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มด้วยตนเองได้อย่างราบรื่น

5.2.4 ปัญหาการเรนเดอร์สระและวรรณยุกต์ภาษาไทยในการส่งออกไฟล์ PDF เนื่องจากโครงสร้างการแปลงหน้าเว็บ HTML/CSS ไปเป็นเอกสาร PDF สำหรับพิมพ์ขนาด A4 มีข้อจำกัดเรื่องการคำนวณระยะพิกัดของสระลอยและวรรณยุกต์ ทำให้ต้องมีการปรับแต่งชุดแบบอักษรมาตรฐานและการจัดการระยะขอบหน้ากระดาษอย่างละเอียดเพื่อป้องกันตัวอักษรทับซ้อนกัน

5.2.5 การปรับปรุงประสิทธิภาพและสถาปัตยกรรมการให้บริการจริง (Production Optimization) ภายหลังจากขั้นตอนการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดลตามที่ระบุในบทที่ 3 และ 4 ซึ่งได้เลือกใช้โมเดล GPT-OSS-120B เป็นแกนหลักเนื่องจากมีความแม่นยำในการสกัดข้อมูลสูงสุดนั้น ในขั้นตอนการนำระบบขึ้นให้บริการจริง (Production Phase) คณะผู้จัดทำได้ทดสอบเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วและบริหารต้นทุนค่าบริการ API จึงได้ปรับเปลี่ยนมาใช้โมเดล Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B เป็นโมเดลหลักในการประมวลผลคำขอทั่วไป เนื่องจากมีความเร็วในการตอบสนอง (Latency) ที่สูงกว่า และมีต้นทุนการประมวลผลต่อคำขอต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ โดยยังคงกำหนดให้โมเดล Nemotron-3-Super-120B-A12B และ GPT-OSS-20B ทำหน้าที่เป็นระบบประมวลผลสำรองฉุกเฉิน (Fallback Mechanism) เพื่อรองรับกรณีที่ต้องการความแม่นยำเชิงลึกหรือเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการประมวลผล

5.2.6 การเสริมความเสถียรของระบบด้วยโมเดลสำรองแบบเสียค่าบริการ (Gemini 3.1 Flash-Lite) แม้ชุดโมเดลสำรองอัตโนมัติที่ใช้บริการฟรีผ่าน NVIDIA NIM API ข้างต้นจะเพียงพอต่อการใช้งานส่วนใหญ่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จากการใช้งานจริงพบว่าโมเดลฟรีมีข้อจำกัดด้านเสถียรภาพ กล่าวคือ อัตราจำกัดคำขอ (Rate Limit) ของผู้ให้บริการมีความผันผวนตามช่วงเวลา และโมเดลบาง

ตัวในชุดสำรอง เช่น GPT-OSS-20B ใช้เวลาประมวลผลนานถึงประมาณ 70 วินาทีต่อคำขอ ซึ่งอาจทำให้คำขอหมดเวลาก่อนได้รับผลลัพธ์ในบางกรณี

คณะผู้จัดทำจึงทดลองเพิ่มโมเดล Gemini 3.1 Flash-Lite ของ Google ซึ่งเป็นโมเดลแบบเสียค่าบริการเข้ามาเป็นทางเลือกเสริม โดยมีอัตราค่าบริการที่ต่ำมาก (ประมาณ 0.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อโทเคนนำเข้า 1 ล้านโทเคน และ 1.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อโทเคนผลลัพธ์ 1 ล้านโทเคน ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2569) จึงมีต้นทุนต่ำเพียงพอที่จะไม่กระทบงบประมาณของโครงงานแม้ในกรณีที่ต้องเรียกใช้งานสำรองบ่อยครั้ง

ระบบออกแบบให้ Gemini 3.1 Flash-Lite ทำงานได้ 2 รูปแบบ ได้แก่:

1. เป็นโมเดลสำรองลำดับสุดท้าย (Automatic Fallback) ที่ระบบจะเรียกใช้งานโดยอัตโนมัติก็ต่อเมื่อโมเดลฟรีทุกตัวในชุดสำรองไม่สามารถตอบสนองได้ เพื่อรับประกันว่าผู้ใช้งานจะยังคงได้รับผลลัพธ์แม้ในช่วงเวลาที่บริการฟรีมีปัญหา

2. เป็นตัวเลือกขั้นสูง (Advanced Setting) ที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้ระบบเรียกใช้ Gemini เป็นลำดับแรกได้ด้วยตนเอง สำหรับกรณีที่ต้องการความแม่นยำและความเร็วในการตอบสนองที่สูงกว่า

ทั้งนี้ คณะผู้จัดทำจงใจไม่กำหนดให้ Gemini เป็นโมเดลหลักโดยปริยาย (Default) เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายของระบบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับโครงงานระดับปริญญานิพนธ์ซึ่งไม่มีงบประมาณดำเนินการต่อเนื่อง

สรุปได้ว่าการเลือกใช้โมเดลแบบเสียค่าบริการในลักษณะเสริม (Opt-in) แทนที่จะเป็นค่าเริ่มต้น ช่วยให้ระบบ AIRB ได้รับทั้งความประหยัดของโมเดลฟรีในสภาวะการใช้งานปกติ และความเสถียรของโมเดลเสียค่าบริการในสภาวะฉุกเฉิน โดยไม่กระทบต่องบประมาณโดยรวมของโครงงาน

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อยอด

จากการทดสอบและประเมินผลการใช้งานระบบ AIRB ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน คณะผู้จัดทำมีข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางการพัฒนาต่อยอดในอนาคต ดังนี้

5.3.1 การบูรณาการระบบแปลงภาพเป็นข้อความ (OCR): พัฒนาระบบเชื่อมต่อกับโมดูล Optical Character Recognition (OCR) หรือโมเดล Vision-Language Model (VLM) ในขั้นตอนเตรียมข้อมูล เพื่อขยายความสามารถในการอ่านและสกัดข้อมูลจากเอกสารเรซูเม่ที่เป็นไฟล์ภาพถ่ายหรือเอกสารสแกนได้อย่างอัตโนมัติ

5.3.2 การพัฒนาระบบแคชเชิงความหมาย (Semantic Caching): ประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในหน่วยความจำ เช่น Redis ในการจัดเก็บผลการวิเคราะห์คำสำคัญ ATS และประโยคแนะนำที่ถูก

เรียกใช้ซ้ำบ่อยครั้ง เพื่อลดภาระการส่งคำขอไปยังโมเดล AI ภายนอก ช่วยลดระยะเวลาหน่วงของระบบและประหยัดต้นทุนค่าบริการ API

5.3.3 การพัฒนาระบบจับคู่ตำแหน่งงานอัจฉริยะ (Job Matching): ต่อยอดระบบโดยแปลงข้อมูลเรซูเม่เป็นเวกเตอร์ฝังตัว (Embeddings) เพื่อเปรียบเทียบความคล้ายคลึงเชิงความหมายกับฐานข้อมูลตำแหน่งงานว่าง และแนะนำตำแหน่งงานที่ตรงกับทักษะและประสบการณ์ของผู้ใช้โดยตรง

5.3.4 การเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบจัดการและส่งออกเอกสาร: ปรับปรุงระบบส่วนติดต่อผู้ใช้ให้รองรับการจัดลำดับหัวข้อด้วยวิธีลากแล้ววาง (Drag-and-Drop) พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกเอกสารให้อยู่ในรูปแบบ Microsoft Word (.docx) เพื่อความสะดวกในการนำไปแก้ไขและใช้งานต่อ

5.4 สรุปผลการศึกษา

โครงงานระบบสร้างเรซูเม่ออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Resume Builder: AIRB) มีวัตถุประสงค์เพื่อลดข้อผิดพลาดและความล่าช้าในการจัดทำเอกสารเรซูเม่ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) บนสถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชันสมัยใหม่ จากผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดลภาษา พบว่า GPT-OSS-120B ให้ความถูกต้องแม่นยำเฉลี่ยสูงสุดที่ร้อยละ 98.80 เหนือกว่าโมเดลอื่นในกลุ่มทดสอบ จึงถูกนำมาเป็นแกนหลักในการสกัดและจัดโครงสร้างข้อมูลเรซูเม่

ในด้านการพัฒนาระบบ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (Frontend) ร่วมกับส่วนบริการหลังบ้าน (Backend) ผ่าน Next.js และฐานข้อมูล Supabase PostgreSQL ช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูลแบบกึ่งโครงสร้าง (JSONB) ได้อย่างเป็นระเบียบภายใต้นโยบายความปลอดภัยระดับแถว (Row Level Security: RLS) ทั้งยังรองรับการแสดงผลตัวอย่างเอกสารแบบเรียลไทม์ (Live Preview) และการประเมินคะแนนความสอดคล้องตามเกณฑ์ ATS ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการจัดทำเอกสารลงได้ถึงร้อยละ 74.48 เมื่อเทียบกับวิธีการจัดทำด้วยตนเอง

ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจริงจำนวน 30 คน พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.70 จากคะแนนเต็ม 5.00 สิ่งนี้สะท้อนว่าระบบ AIRB สามารถอำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารที่ถูกต้องตามมาตรฐานและช่วยลดภาระของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินโครงงานจึงบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ และมีความพร้อมต่อการนำไปประยุกต์ใช้งานจริงเพื่อสนับสนุนการเตรียมเอกสารสมัครงานของนักศึกษาและบุคคลทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ